

UNIVERSIDAD DEL NORTE

Informática Aplicada — Carreras Empresariales

Unidad 4: Planilla Electrónica Aplicada a la Gestión Empresarial

Clase 8 (15/10): Resumir cientos de ventas en un clic (tablas dinámicas) y proteger la planilla

Material de estudio y guía de laboratorio

1. De qué se trata esta clase

En la Clase 6 armamos un resumen de ventas producto por producto, escribiendo una fórmula para cada uno. Funcionó, pero fue trabajoso. Hoy aprendemos la herramienta con la que un profesional hace ese mismo resumen —y muchos otros— en **un par de clics, sin escribir una sola fórmula**: la **tabla dinámica**. Es, probablemente, la herramienta más impresionante de Excel para una oficina, y la que más diferencia a alguien que "sabe Excel" de alguien que solo lo abre.

La segunda parte de la clase responde una pregunta de negocio distinta pero igual de importante: **¿cómo protejo mi trabajo para que nadie lo rompa ni lo copie?** Una planilla con la información de ventas de la empresa es valiosa; dejarla sin protección es como dejar la caja abierta. Vamos a ver cómo bloquear celdas, proteger la hoja y ponerle contraseña al archivo.

Al terminar, cada estudiante va a tener su **reporte de ventas con tabla dinámica**, protegido, guardado en la carpeta 05_Analisis_Excel. Con eso cerramos la Unidad 4 y el análisis en Excel queda listo para convertirse, la próxima clase, en un tablero visual en Power BI.

2. Qué es una tabla dinámica (y por qué es tan valiosa)

Una **tabla dinámica** es una herramienta de Excel que toma una lista de datos larga y la resume automáticamente, agrupando y sumando por nosotros. Le mostramos toda la planilla de ventas y le pedimos, por ejemplo, "mostrame cuánto vendí de cada producto": ella arma el cuadro sola, en un instante.

La mejor forma de entenderla es pensar en una pregunta. Con la misma planilla de ventas, una tabla dinámica puede responder, cambiando apenas dónde arrastramos cada dato:

- ¿Cuánto se vendió de **cada producto**?
- ¿Cuánto vendió **cada vendedor**?
- ¿Cuánto se vendió **cada día**?

Y todo eso **sin escribir fórmulas y sin tocar los datos originales**. Por eso se llama "dinámica": la reorganizamos como queramos, arrastrando campos, y responde al instante. Lo que en la Clase 6 nos llevó varias fórmulas de SUMAR.SI, acá se hace arrastrando un campo con el mouse.

Para que funcione bien, la planilla de origen tiene que estar prolija: **cada columna con su título y sin filas vacías en el medio**. Esto conecta con todo lo que venimos diciendo desde la Unidad 3: los datos limpios y ordenados son la condición para que las herramientas trabajen bien.

3. Cómo "piensa" una tabla dinámica

Cuando se crea una tabla dinámica, Excel abre a la derecha un panel con la lista de nuestros campos (Fecha, Producto, Cantidad, Total, Vendedor) y cuatro áreas donde arrastrarlos. Para gestión, alcanza con entender dos:

- **Filas:** el campo que queremos que aparezca en la primera columna, uno debajo del otro. Si arrastramos **Producto** a Filas, aparece la lista de productos.
- **Valores:** el campo que queremos que se sume. Si arrastramos **Total** a Valores, al lado de cada producto aparece cuánto facturó.

Con solo esos dos movimientos —Producto en Filas, Total en Valores— ya tenemos el resumen por producto que en la Clase 6 nos costó varias fórmulas. Y si después arrastramos **Vendedor** en lugar de Producto, obtenemos el resumen por vendedor. Esa es toda la magia: **arrastrar para preguntar**.

4. Proteger la planilla: cuidar la información de la empresa

Una planilla de gestión tiene información sensible y fórmulas que no queremos que nadie borre por error. Excel ofrece tres niveles de protección, de menor a mayor:

Nivel	Qué hace	Cuando se usa
Bloquear celdas + proteger la hoja	Impide modificar ciertas celdas (por ejemplo, las que tienen fórmulas), dejando editar solo las permitidas.	Cuando otros van a cargar datos, pero no deben tocar los cálculos.
Proteger el libro	Impide que agreguen, borren o reordenen hojas.	Cuando la estructura del archivo no debe cambiar.
Contraseña al archivo	Pide una clave para poder abrir el archivo.	Cuando la información es confidencial y no cualquiera debe verla.

La lógica es la misma que venimos trabajando: **dar a cada persona solo lo que necesita** (Unidad 3) y **cuidar que la información no se pierda ni se altere**. Esto ya nos deja en la puerta de la última unidad de la materia, Seguridad Informática, donde lo veremos a nivel de toda la empresa.

Un detalle profesional importante: la contraseña de un archivo Excel **no se puede recuperar** si se olvida. Por eso, la regla de oro es anotarla en un lugar seguro y, sobre todo, **tener siempre el respaldo del archivo en la nube** antes de ponerle clave.

5. Laboratorio (paso a paso): reporte con tabla dinámica y planilla protegida

Objetivo de hoy: crear una tabla dinámica que resuma las ventas por producto y por vendedor, y luego proteger la planilla. Usamos la planilla de ventas del proyecto (o los datos de las clases anteriores).

- **Paso 1. Revisar que los datos estén prolijos.**
Abrir la planilla de ventas. Verificar que cada columna tenga su título (Fecha, Producto, Cantidad, Total, Vendedor) y que no haya filas vacías en el medio. Si está ordenada, la tabla dinámica va a salir perfecta.
- **Paso 2. Insertar la tabla dinámica.**
Seleccionar toda la tabla de datos. Ir a **Insertar** → **Tabla dinámica** → **Aceptar**. Excel crea una hoja nueva con el panel de campos a la derecha. (No hay que asustarse por la hoja en blanco: se completa arrastrando.)
- **Paso 3. Armar el resumen por producto.**
En el panel de la derecha, arrastrar el campo **Producto** al área **Filas** y el campo **Total** al área **Valores**. Al instante aparece el cuadro con cada producto y cuánto facturó. Comparar con el resumen que hicimos a mano en la Clase 6: es el mismo resultado, en segundos.
- **Paso 4. Cambiar la pregunta.**
Quitar Producto de Filas y arrastrar **Vendedor** en su lugar. Ahora el mismo cuadro muestra cuánto vendió cada vendedor. Este paso es para que vean el poder de la herramienta: **una sola tabla responde muchas preguntas**.
- **Paso 5. Bloquear las fórmulas y proteger la hoja.**
Volver a la hoja de datos. Seleccionar las celdas con fórmulas o resultados que no deben tocarse. Ir a **Revisar** → **Proteger hoja**, poner una contraseña simple y aceptar. Probar modificar una celda protegida: Excel no lo permite.
- **Paso 6. Ponerle contraseña al archivo (opcional pero recomendado).**
Ir a **Archivo** → **Información** → **Proteger libro** → **Cifrar con contraseña**. Elegir una clave, anotarla en un lugar seguro y guardar. Recordar: antes de esto, el archivo ya debe estar respaldado en la nube.
- **Paso 7. Guardar con la convención de nombres.**
Guardar en la carpeta 05_Analisis_Excel como: **2026-10-15_Ventas_ReporteDinamico_v01.xlsx**.

6. Consigna de la tarea

"Reporte de ventas con tabla dinámica"

Cada estudiante toma su planilla de ventas y arma el reporte:

1. Verificar que los datos estén ordenados y con títulos.
2. Crear una **tabla dinámica** que muestre el total vendido **por producto**.
3. Cambiarla para mostrar el total vendido **por vendedor**, y anotar ambos resultados.
4. **Proteger la hoja** para que no se puedan modificar las fórmulas.
5. Respalidar el archivo en la nube y, opcionalmente, ponerle contraseña.
6. Completar la ficha y guardar como **2026-10-15_Ventas_ReporteDinamico_v01.xlsx**.

Se evalúa que la tabla dinámica esté bien armada y muestre los totales correctos, que la planilla quede protegida, y que la conclusión demuestre que el estudiante entiende **por qué esta herramienta le ahorra tiempo y trabajo a una empresa**.

7. Ideas clave de la clase

- Una **tabla dinámica** resume automáticamente una lista larga de datos, sin escribir fórmulas y sin alterar los datos originales.
- Se maneja **arrastrando campos**: **Filas** define qué queremos ver (producto, vendedor, día) y **Valores** define qué se suma (el total).
- Una misma tabla dinámica responde muchas preguntas de negocio con solo cambiar los campos.
- Para que funcione, los datos deben estar **ordenados y con títulos**: los datos limpios siguen siendo la base de todo.
- **Proteger** la planilla (bloquear celdas, proteger la hoja, poner contraseña) cuida la información y las fórmulas de la empresa.
- La contraseña de un archivo **no se recupera**: siempre respaldar en la nube antes de cifrar.

9. Preguntas de repaso

1. ¿Qué es una **tabla dinámica** y para qué sirve en una empresa?
2. ¿Qué información podemos obtener de una tabla dinámica al colocar **Producto** en Filas y **Total** en Valores?
3. Si el gerente quiere saber **cuánto vendió cada vendedor**, ¿qué campo debería colocar en Filas?
4. ¿Por qué es importante que la planilla de origen tenga los datos **ordenados, con títulos y sin filas vacías**?
5. ¿Para qué sirve **proteger una hoja de Excel**?
6. Una empresa tiene una planilla con fórmulas que no deben modificarse por error. ¿Qué debería hacer para protegerlas?
7. ¿Por qué es importante **respaldar el archivo en la nube** antes de colocarle una contraseña?
8. ¿Cómo puede una tabla dinámica ayudar a un empleado a **ahorrar tiempo** al analizar las ventas de una empresa?